Chapitre 19 — Former des images

Lentilles minces, relation de conjugaison, lunette astronomique

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais le vocabulaire des lentilles.
- ☐ Je sais construire l'image d'un objet.
- ☐ Je maîtrise la relation de conjugaison.
- ☐ Je sais calculer un grandissement.
- ☐ Je sais interpréter son signe.
- ☐ Je sais calculer le grossissement d'une lunette.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

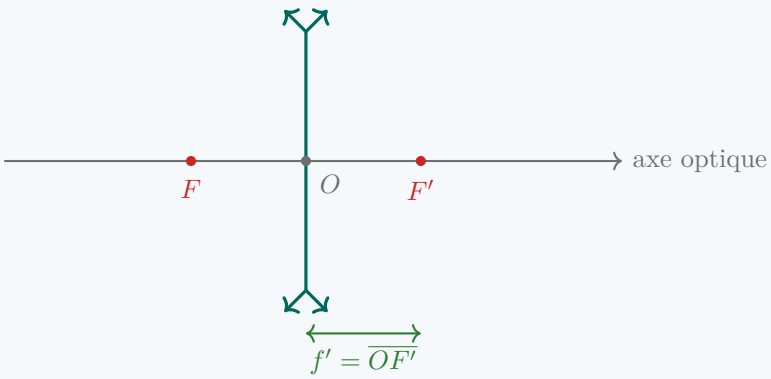
Prérequis : lentilles convergentes, foyers et construction d'image (Première).

Convention algébrique. Les distances sont *orientées* : positives dans le sens de propagation de la lumière (vers la droite), négatives à gauche.

Ainsi $\overline{OA}$ est **négatif** pour un objet réel placé à gauche de la lentille.

1. Le cours

COURS — Lentille mince convergente



Élément	Définition
O	centre optique : les rayons qui y passent ne sont pas déviés
F'	foyer image : les rayons parallèles à l'axe y convergent
F	foyer objet, symétrique de F'
$f' = \overline{OF'}$	distance focale, *positive* pour une lentille convergente

Vergence

$$C = \frac{1}{f'} \qquad \text{en dioptries } (\delta),$$

avec f' en mètres.

Les trois rayons à connaître

1. Le rayon passant par O n'est pas dévié.
2. Le rayon parallèle à l'axe ressort en passant par F'.
3. Le rayon passant par F ressort parallèle à l'axe.

Deux rayons suffisent : le troisième sert de vérification.

COURS — Relation de conjugaison

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}} = \frac{1}{f'}$$

A est le point objet sur l'axe, A' son image.

Grandissement $\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$

Signe / valeur	Interprétation
$\gamma > 0$	image *droite* (même sens que l'objet)
$\gamma < 0$	image *renversée*
$\lvert\gamma\rvert > 1$	image *agrandie*
$\lvert\gamma\rvert < 1$	image *réduite*

Signe de $\overline{OA'}$	Nature de l'image
> 0	image **réelle** : on peut la recueillir sur un écran
< 0	image **virtuelle** : on la voit en regardant à travers la lentille

⚠ $\overline{OA}$ est *négatif* pour un objet réel. C'est la source d'erreur numéro un.

COURS — Les trois cas à connaître

Position de l'objet	Image obtenue
Au-delà de $2f'$	réelle, renversée, réduite (appareil photo)
Entre f' et $2f'$	réelle, renversée, agrandie (projecteur)
Entre O et F	virtuelle, droite, agrandie (loupe)
À l'infini	dans le plan focal image

Pourquoi ? Un objet à l'infini — une étoile, un paysage lointain — envoie des rayons parallèles. *Ils convergent donc exactement en F' : c'est là qu'il faut placer le capteur.*

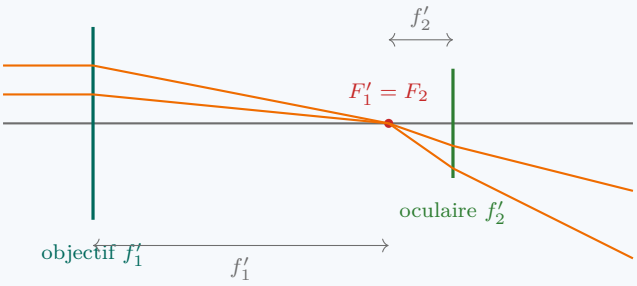
COURS — La lunette astronomique

Elle est formée de deux lentilles convergentes :

— l'**objectif**, de grande distance focale f'_1 ;

— l'**oculaire**, de courte distance focale f'_2.

La lunette est **afocale** lorsque le foyer image de l'objectif coïncide avec le foyer objet de l'oculaire : $F'_1 = F_2$.



Grossissement $G = \dfrac{f'_1}{f'_2}$

Longueur de la lunette

$$\ell = f'_1 + f'_2.$$

Pour un fort grossissement : un objectif à **longue** focale
et un oculaire à **courte** focale.

⚠ L'image finale est *renversée* : c'est sans importance en astronomie, mais gênant pour l'observation terrestre — d'où les prismes redresseurs des jumelles.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— $\overline{OA} < 0$ pour un objet réel.

— $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{f'}$.

— $\gamma = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$; négatif = renversée.

— $\overline{OA'} > 0$: image réelle.

— Objet à l'infini : image dans le plan focal image.

— Lunette afocale : $G = \dfrac{f'_1}{f'_2}$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Appliquer la relation de conjugaison

Étape 1 — Écrire les données avec leur signe
$\overline{OA}$ négatif, f' positif.

Étape 2 — Isoler $\frac{1}{\overline{OA'}}$

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{\overline{OA}}.$$

Étape 3 — Calculer, puis *inverser*

Étape 4 — Calculer γ et conclure

Exemple. Lentille de $f' = 10\,\text{cm}$, objet à $30\,\text{cm}$ devant.
$\overline{OA} = -30\,\text{cm}$.

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{10} + \frac{1}{-30} = \frac{3-1}{30} = \frac{2}{30}$$

$$\overline{OA'} = 15\,\text{cm}.$$
$$\gamma = \frac{15}{-30} = -0{,}50.$$

Conclusion : image *réelle* ($\overline{OA'} > 0$), *renversée* ($\gamma < 0$), *deux fois plus petite* que l'objet.

MÉTHODE — Construire une image

Étape 1 — Tracer l'axe, la lentille, F et F'

Étape 2 — Placer l'objet AB
A sur l'axe, B au-dessus.

Étape 3 — Tracer deux rayons issus de B
Celui qui passe par O et celui qui est parallèle à l'axe.

Étape 4 — L'image B' est à l'intersection
A' est le projeté de B' sur l'axe.

⚠ Si les rayons émergents *divergent*, ils ne se coupent pas : il faut prolonger les rayons *en arrière* (en pointillés). L'image est alors **virtuelle** — c'est le cas de la loupe.

MÉTHODE — Étudier une lunette

Étape 1 — Vérifier la condition afocale
$\ell = f'_1 + f'_2$.

Étape 2 — Calculer $G = \frac{f'_1}{f'_2}$

Étape 3 — Interpréter
Un objet vu sous l'angle α à l'œil nu est vu sous $\alpha' = G\,\alpha$ dans la lunette.

Exemple. $f'_1 = 900\,\text{mm}$ et $f'_2 = 20\,\text{mm}$.

$$G = \frac{900}{20} = 45.$$

$$\ell = 900 + 20 = 920\,\text{mm}.$$

La Lune, vue sous 0,52° à l'œil nu, apparaît sous $45 \times 0{,}52 \approx 23°$: elle remplit tout le champ.

⚠ ERREURS À NE PAS FAIRE

- $\overline{OA}$ est **négatif** pour un objet réel.
- Après le calcul, ne pas oublier d'*inverser* pour obtenir $\overline{OA'}$.
- Un grandissement négatif ne signifie pas une image plus petite, mais *renversée*.
- Une image virtuelle ne se recueille pas sur un écran.
- Dans $C = \frac{1}{f'}$, f' doit être en **mètres**.
- Le grossissement d'une lunette n'a pas d'unité.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Vergence

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule la vergence ou la distance focale.

a) $f' = 20\,\text{cm}$

b) $f' = 5{,}0\,\text{cm}$

c) $C = 4{,}0\,\delta$

d) $C = 25\,\delta$

Exercice 2 — Relation de conjugaison

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule $\overline{OA'}$ pour $f' = 15\,\text{cm}$.

a) $\overline{OA} = -60\,\text{cm}$

b) $\overline{OA} = -30\,\text{cm}$

c) $\overline{OA} = -20\,\text{cm}$

d) $\overline{OA} = -10\,\text{cm}$

Exercice 3 — Grandissement

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule γ et interprète.

a) $\overline{OA} = -40$, $\overline{OA'} = 20$

b) $\overline{OA} = -20$, $\overline{OA'} = 60$

c) $\overline{OA} = -10$, $\overline{OA'} = -30$

(distances en cm)

Exercice 4 — Lunette

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule G et ℓ.

a) $f_1' = 600\,\text{mm}$, $f_2' = 25\,\text{mm}$

b) $f_1' = 1{,}20\,\text{m}$, $f_2' = 15\,\text{mm}$

c) $f_1' = 800\,\text{mm}$, $f_2' = 40\,\text{mm}$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Un appareil photo

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

L'objectif d'un appareil photo a une distance focale $f' = 50\,\text{mm}$. On photographie une personne de $1{,}70\,\text{m}$ placée à $3{,}00\,\text{m}$.

1. Écris $\overline{OA}$ avec son signe, en millimètres.

2. Calcule $\overline{OA'}$.

3. Où faut-il placer le capteur ?

4. Calcule le grandissement.

5. Calcule la taille de l'image. Tient-elle sur un capteur de 24 mm de haut ?

Exercice 6 — La loupe

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une loupe a une distance focale $f' = 5{,}0\,\text{cm}$. On observe un timbre placé à 3,0 cm de la lentille.

1. Calcule $\overline{OA'}$.

2. L'image est-elle réelle ou virtuelle ? Justifie.

3. Calcule le grandissement.

4. L'image est-elle droite ou renversée ? Agrandie ou réduite ?

5. Peut-on projeter cette image sur un écran ? Explique.

Exercice 7 — Un projecteur

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un vidéoprojecteur a une lentille de $f' = 12\,\text{cm}$. La dalle (l'objet) mesure 2,0 cm de haut et l'image doit mesurer 1,20 m.

1. Calcule le grandissement souhaité.

2. L'image sera-t-elle droite ou renversée ?

3. Déduis-en la relation entre $\overline{OA'}$ et $\overline{OA}$.

4. Utilise la relation de conjugaison pour trouver $\overline{OA}$.

5. Calcule $\overline{OA'}$: à quelle distance faut-il placer l'écran ?

Exercice 8 — Choix d'un oculaire

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une lunette a un objectif de distance focale $f'_1 = 1000\,\text{mm}$. On dispose de trois oculaires : 25 mm, 10 mm et 6,0 mm.

1. Calcule le grossissement avec chaque oculaire.

2. Calcule la longueur de la lunette dans chaque cas.

3. Quel oculaire donne le plus fort grossissement ?

4. La Lune est vue sous un angle de 0,52° à l'œil nu. Sous quel angle apparaît-elle avec l'oculaire de 10 mm ?

5. Pourquoi un très fort grossissement n'est-il pas toujours souhaitable ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Détermination expérimentale

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Pour déterminer la distance focale d'une lentille, un élève place un objet et cherche la position de l'écran donnant une image nette.

Mesure	$\overline{OA}$ (cm)	$\overline{OA'}$ (cm)
1	−50	25,0
2	−40	26,7
3	−30	30,0
4	−25	33,3

1. Calcule $\frac{1}{\overline{OA'}}$ et $\frac{1}{\overline{OA}}$ pour chaque mesure, en 1/m.
2. Calcule $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}}$ pour chaque mesure.
3. Que constates-tu ?
4. Déduis-en la vergence et la distance focale de la lentille.
5. Pour la mesure 3, calcule le grandissement et interprète.
6. Pourquoi ne peut-on pas obtenir d'image sur un écran avec $\overline{OA} = -10\,\text{cm}$?

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Un grandissement négatif signifie que l'image est plus petite.

b) Une image virtuelle peut être projetée sur un écran.

c) Pour augmenter le grossissement d'une lunette, il faut un oculaire de plus courte focale.

d) L'image d'un objet à l'infini se forme au foyer image.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — observer Saturne

Un club d'astronomie dispose d'une lunette dont l'objectif a une distance focale $f_1' = 910\,\text{mm}$ et un diamètre de 70 mm.

Données : diamètre de Saturne : $1{,}20 \times 10^5\,\text{km}$; distance Terre-Saturne : $1{,}30 \times 10^9\,\text{km}$.

Partie A — image donnée par l'objectif

1. Saturne est-elle un objet « à l'infini » pour cette lunette ? Justifie. *(3 points)*
2. Où se forme l'image donnée par l'objectif ? *(2 points)*
3. Calcule l'angle α sous lequel Saturne est vue à l'œil nu, en radians. *(4 points)*
4. Convertis cet angle en degrés, puis en minutes d'arc. *(3 points)*
5. La taille de l'image intermédiaire vaut $A_1B_1 = \alpha \times f_1'$. Calcule-la en millimètres. *(3 points)*

Partie B — l'oculaire

On utilise un oculaire de distance focale $f_2' = 13\,\text{mm}$, et la lunette est réglée afocale.

6. Calcule la longueur de la lunette. *(3 points)*
7. Calcule le grossissement. *(3 points)*
8. Calcule l'angle α' sous lequel Saturne apparaît dans la lunette. *(3 points)*
9. Convertis en degrés. À quoi cela correspond-il, comparé à la Lune vue à l'œil nu ($0{,}52°$) ? *(4 points)*

Partie C — limites de l'instrument

10. Le pouvoir séparateur d'un instrument est limité par la diffraction : $\theta_{\min} = \frac{1{,}22\,\lambda}{D}$, où D est le diamètre de l'objectif. Calcule-le pour $\lambda = 550\,\text{nm}$. *(4 points)*
11. Les anneaux de Saturne sont séparés de la planète par un intervalle vu sous un angle de $4{,}0 \times 10^{-6}\,\text{rad}$. Sont-ils visibles ? *(3 points)*
12. Que se passerait-il si l'on utilisait un oculaire de 2 mm ($G = 455$) ? Le détail deviendrait-il plus net ? *(4 points)*

13. Cite deux autres facteurs qui limitent l'observation en pratique. *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $f' = 0{,}20\,\text{m} : C = \dfrac{1}{0{,}20} = 5{,}0\,\delta$

b) $C = \dfrac{1}{0{,}050} = 20\,\delta$

c) $f' = \dfrac{1}{4{,}0} = 0{,}25\,\text{m}$

d) $f' = \dfrac{1}{25} = 4{,}0\,\text{cm}$

Correction — Exercice 2

$\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{15} + \dfrac{1}{\overline{OA}}$.

a) $\dfrac{1}{15} - \dfrac{1}{60} = \dfrac{4-1}{60} = \dfrac{3}{60}$: $\overline{OA'} = 20\,\text{cm}$

b) $\dfrac{1}{15} - \dfrac{1}{30} = \dfrac{1}{30}$: $\overline{OA'} = 30\,\text{cm}$

c) $\dfrac{1}{15} - \dfrac{1}{20} = \dfrac{4-3}{60} = \dfrac{1}{60}$: $\overline{OA'} = 60\,\text{cm}$

d) $\dfrac{1}{15} - \dfrac{1}{10} = \dfrac{2-3}{30} = -\dfrac{1}{30}$: $\overline{OA'} = -30\,\text{cm}$

Image *virtuelle* : l'objet est entre O et F, c'est le cas de la loupe.

Correction — Exercice 3

a) $\gamma = \dfrac{20}{-40} = -0{,}50$: image renversée, deux fois plus petite.

b) $\gamma = \dfrac{60}{-20} = -3{,}0$: image renversée, trois fois plus grande.

c) $\gamma = \dfrac{-30}{-10} = +3{,}0$: image droite, trois fois plus grande.

Le cas de la loupe : $\overline{OA'} < 0$ et $\gamma > 0$.

Correction — Exercice 4

a) $G = \dfrac{600}{25} = 24$; $\ell = 625\,\text{mm}$

b) $G = \dfrac{1200}{15} = 80$; $\ell = 1215\,\text{mm}$

c) $G = \dfrac{800}{40} = 20$; $\ell = 840\,\text{mm}$

Correction — Exercice 5

1. $\overline{OA} = -3000\,\text{mm}$.

2.

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{50} - \frac{1}{3000} = \frac{60-1}{3000} = \frac{59}{3000}$$

$$\overline{OA'} = \frac{3000}{59} \approx 50{,}8\,\text{mm}.$$

3. Le capteur doit être placé à 50,8 mm *derrière* la lentille, là où l'image se forme.

C'est à peine plus que f' : pour un objet lointain, le capteur est pratiquement au foyer.

4.

$$\gamma = \frac{50{,}8}{-3000} \approx -1{,}69 \times 10^{-2}.$$

5.

$$A'B' = |\gamma| \times AB = 1{,}69 \times 10^{-2} \times 1700$$

$$\approx 28{,}8\,\text{mm}.$$

$28{,}8 > 24$: l'image **ne tient pas** en hauteur sur le capteur.

Il faudrait reculer un peu, ou photographier la personne en format portrait — le capteur mesurant 36 mm dans l'autre sens.

Correction — Exercice 6

1. $\overline{OA} = -3{,}0$:

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{5{,}0} - \frac{1}{3{,}0} = \frac{3-5}{15} = -\frac{2}{15}$$

$$\overline{OA'} = -\frac{15}{2} = -7{,}5\,\text{cm}.$$

2. $\overline{OA'} < 0$: l'image est **virtuelle**.

Elle se situe du même côté que l'objet, à 7,5 cm devant la lentille.

3.

$$\gamma = \frac{-7{,}5}{-3{,}0} = +2{,}5.$$

4. $\gamma > 0$: image **droite**.

$|\gamma| = 2{,}5 > 1$: image **agrandie** 2,5 fois.

5. Non. Les rayons émergents *divergent* : ils ne se croisent réellement nulle part.

L'image se forme à l'intersection de leurs *prolongements*. Un écran placé là ne recevrait aucune lumière convergente.

On ne peut voir cette image qu'en regardant *à travers* la loupe : c'est l'œil qui fait converger les rayons sur la rétine.

Correction — Exercice 7

1.

$$|\gamma| = \frac{120}{2{,}0} = 60.$$

L'image d'un projecteur est *renversée*, donc

$$\gamma = -60.$$

2. **Renversée** : c'est pourquoi on installe la dalle à l'envers dans l'appareil.

3.

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = -60 \quad \Longrightarrow \quad \overline{OA'} = -60\,\overline{OA}.$$

4. On reporte dans la relation de conjugaison :

$$\frac{1}{-60\,\overline{OA}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{-1-60}{60\,\overline{OA}} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{-61}{60\,\overline{OA}} = \frac{1}{12}$$

$$\overline{OA} = \frac{-61 \times 12}{60} = -12{,}2\,\text{cm}.$$

5.

$$\overline{OA'} = -60 \times (-12{,}2) = 732\,\text{cm},$$

soit environ 7,3 m.

On note que l'objet est très près du foyer (12,2 contre 12) : c'est la règle pour tout projecteur.

Correction — Exercice 8

1.

$$G_1 = \frac{1000}{25} = 40; \quad G_2 = \frac{1000}{10} = 100;$$

$$G_3 = \frac{1000}{6{,}0} \approx 167.$$

2.

$$\ell_1 = 1025\,\text{mm}; \quad \ell_2 = 1010\,\text{mm};$$

$$\ell_3 = 1006\,\text{mm}.$$

La longueur varie peu : c'est l'objectif qui la fixe.

3. L'oculaire de **6,0 mm**, le plus court, donne le plus fort grossissement.

4.

$$\alpha' = G\,\alpha = 100 \times 0{,}52 = 52^\circ.$$

La Lune occuperait plus que tout le champ de vision de l'oculaire : on n'en verrait qu'une portion.

5. Trois raisons :

• La **luminosité** chute : la même quantité de lumière est étalée sur une image plus grande, l'objet devient sombre.

• Le **champ de vision** se réduit : on perd l'objet facilement, et le suivi devient difficile.

• La **turbulence atmosphérique** est amplifiée : au-delà d'un certain grossissement, l'image devient floue et tremblante, sans gain de détail.

Règle empirique des astronomes : ne pas dépasser $2 \times D$, avec D le diamètre de l'objectif en millimètres.

Correction — Exercice 9

1. et **2.** En mètres :

Mesure	$\frac{1}{\overline{OA'}}$	$\frac{1}{\overline{OA}}$	Différence
1	4,00	−2,00	6,00
2	3,75	−2,50	6,25
3	3,33	−3,33	6,67
4	3,00	−4,00	7,00

(valeurs en 1/m)

3. Attention : la différence n'est pas constante — elle varie de 6,00 à 7,00.
Or la relation de conjugaison prévoit une constante égale à $\frac{1}{f'}$.
Les mesures ne sont donc **pas parfaitement cohérentes** : il y a une dispersion d'environ 15 %.

4. On prend la *moyenne* :

$$C \approx \frac{6{,}00 + 6{,}25 + 6{,}67 + 7{,}00}{4}$$
$$\approx 6{,}5\,\delta.$$
$$f' = \frac{1}{6{,}5} \approx 15\,\text{cm}.$$

La dispersion s'explique par l'incertitude sur la position de l'écran : la netteté s'apprécie à l'œil, avec une tolérance de plusieurs millimètres.

5.

$$\gamma = \frac{30{,}0}{-30} = -1{,}00.$$

L'image est *renversée* et de *même taille* que l'objet.
C'est le cas particulier $\overline{OA} = -2f'$: l'objet et l'image sont symétriques par rapport à la lentille.

6. Avec $f' \approx 15$ et $\overline{OA} = -10$, l'objet est *entre O et F*.

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{15} - \frac{1}{10} = -\frac{1}{30}$$
$$\overline{OA'} = -30\,\text{cm} < 0.$$

L'image est **virtuelle** : les rayons émergents divergent et ne convergent nulle part.
Aucun écran ne peut donc la recueillir.

Correction — Exercice 10

a) Faux. Le *signe* indique le sens (renversée), la *valeur absolue* indique la taille.
$\gamma = -3$ donne une image renversée et trois fois plus *grande*.
b) Faux. Une image virtuelle n'existe qu'au prolongement des rayons : aucune lumière n'y converge réellement.
c) Vrai. $G = \frac{f'_1}{f'_2}$: diminuer f'_2 augmente G.
d) Vrai. Des rayons parallèles convergent en F' par définition du foyer image.
C'est pour cela qu'on règle un appareil photo « à l'infini » en plaçant le capteur au foyer.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. Oui. Saturne est à $1{,}30 \times 10^9$ km, soit $1{,}3 \times 10^{12}$ m, alors que la distance focale est de 0,91 m.
Le rapport dépasse 10^{12} : les rayons arrivent rigoureusement parallèles.

2. Dans le **plan focal image** de l'objectif, c'est-à-dire en F_1'.

3. Pour un petit angle :

$$\alpha \approx \frac{\text{diamètre}}{\text{distance}} = \frac{1{,}20 \times 10^5}{1{,}30 \times 10^9}$$
$$\approx 9{,}23 \times 10^{-5}\,\text{rad}.$$

4.

$$\alpha = 9{,}23 \times 10^{-5} \times \frac{180}{\pi} \approx 0{,}00529°.$$
$$0{,}00529 \times 60 \approx 0{,}32'$$

(soit environ 19 secondes d'arc).
À l'œil nu, Saturne n'est donc qu'un point : la limite de résolution de l'œil est d'environ $1'$.

5.

$$A_1B_1 = \alpha \times f_1' = 9{,}23 \times 10^{-5} \times 910$$
$$\approx 0{,}084\,\text{mm}.$$

Une image minuscule : d'où la nécessité de l'oculaire pour la grossir.

6.

$$\ell = 910 + 13 = 923\,\text{mm}.$$

7.

$$G = \frac{910}{13} = 70.$$

8.

$$\alpha' = G\,\alpha = 70 \times 9{,}23 \times 10^{-5}$$
$$\approx 6{,}5 \times 10^{-3}\,\text{rad}.$$

9.

$$\alpha' = 6{,}5 \times 10^{-3} \times \frac{180}{\pi} \approx 0{,}37°.$$

C'est environ $\frac{0{,}37}{0{,}52} \approx 0{,}7$ fois le diamètre apparent de la Lune à l'œil nu.
Autrement dit, dans la lunette, Saturne apparaît presque aussi grosse que la Lune vue sans instrument : c'est ce qui rend l'observation spectaculaire.

Correction — Exercice bilan — partie C

10.

$$\theta_{\min} = \frac{1{,}22 \times 550 \times 10^{-9}}{70 \times 10^{-3}}$$
$$= \frac{6{,}71 \times 10^{-7}}{7{,}0 \times 10^{-2}}$$
$$\approx 9{,}6 \times 10^{-6}\,\text{rad}.$$

11. L'intervalle est vu sous $4{,}0 \times 10^{-6}$ rad, ce qui est *inférieur* à $\theta_{\min} = 9{,}6 \times 10^{-6}$ rad.

Les anneaux ne sont donc **pas séparables** avec cet instrument : la diffraction les brouille.

On distinguera bien la *forme* allongée de Saturne, mais pas le détail de la séparation.

12. Non, le détail ne deviendrait pas plus net.

Le pouvoir séparateur dépend uniquement du *diamètre* de l'objectif, pas du grossissement.

Augmenter G ne fait qu'agrandir une image déjà floue : on parle de **grossissement vide**.

Pour séparer les anneaux, il faudrait un objectif plus *large* :

$$D > \frac{1{,}22\lambda}{\theta} = \frac{6{,}71 \times 10^{-7}}{4{,}0 \times 10^{-6}} \approx 0{,}17\,\text{m},$$

soit un instrument de 170 mm au minimum.

13. Deux facteurs majeurs :

• La **turbulence atmosphérique** (le « seeing ») : les mouvements de l'air font scintiller et trembler l'image. En pratique, elle limite la résolution au sol à environ 1 seconde d'arc, quel que soit l'instrument.

• La **pollution lumineuse** et la qualité du ciel : elles réduisent le contraste et masquent les objets faibles.

On peut ajouter la qualité optique réelle des lentilles, la stabilité de la monture, et l'acuité de l'observateur. C'est précisément pour échapper à la turbulence qu'on a placé Hubble en orbite.